

Documento Técnico STI — Implantação do SIS Clima-Saúde nos servidores SES-MT

Destinatário: Superintendência / Coordenação de Tecnologia da Informação (STI) — SES-MT

Solicitante: CIEVS-MT

Sistema: SIS Integrado Clima-Saúde MT (Streamlit + pipeline Python + Postgres)

Versão de referência: branch `painel-v9` / repositório GitHub institucional

Data: 07/08/2026

1. Objetivo

Descrever, de forma operacional, **como instalar, configurar, expor e manter** o SIS nos servidores da SES, incluindo requisitos de rede, contas, portas, persistência, agendamento e segurança — para o painel e a rotina de dados ficarem sob governança da STI.

2. Visão da solução

Componente	Função	Tecnologia
App	Painel municipal (Streamlit)	Python 3.12, porta 8501
Pipeline	Ingestão + indicadores + classificação	Python batch / container
DB	Base operacional única	PostgreSQL 16
Alertas	Digest periódico (opcional)	Scheduler em loop 24 h
Seed	Contingência / demo	SQLite data/cloud/sis_cloud_seed.db

Arquitetura lógica: Bronze (fontes) → Silver (padronização) → Gold (indicadores) → Dashboard.

```
[DW/IndicaSUS/SISREG]■■■VPN SES■■■ [Open-Meteo/Cemaden/ANA/INPE]■■■HTTPS■■■■■■ Pipeline ■■■■
Postgres ■■■ Streamlit :8501 [CSV locais / SIVEP]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■
alerts-scheduler (opcional)
```

3. Requisitos de infraestructura

3.1 Servidor (mínimo sugerido)

Recurso	Mínimo piloto	Recomendado produção
---------	---------------	----------------------

SO	Windows Server 2019+ ou Linux (Ubuntu 22.04+)	Linux com Docker
CPU	4 vCPU	8 vCPU
RAM	8 GB	16 GB
Disco	40 GB livres	100 GB+ (dados + logs + PG)
Runtime	Docker Engine + Compose ou Python 3.12 + venv	Docker Compose
Conta OS	Serviço dedicado (sem perfil de usuário final)	Idem

3.2 Portas

Porta	Serviço	Exposição sugerida
8501/TCP	Streamlit (painel)	Rede interna SES / reverse proxy STI
5432/TCP	Postgres	Somente localhost ou rede Docker interna
1433/TCP (saída)	SQL Server DW / IndicaSUS / SISREG	Via VPN/rede SES

! Não publicar 5432 na internet. Preferir autenticação SSO/proxy da STI na frente do 8501.

3.3 Persistência (volumes / pastas)

Manter backup e exclusão do ciclo de limpeza automática:

Caminho	Conteúdo
.env	Segredos e flags (fora do Git)
data/input/	CSV oficiais, contatos, fallbacks
data/cloud/	Seed SQLite (contingência)
data/local/sivep/	Base SIVEP local se usada
data/geo/	Malhas / geojson
logs/	Logs de rotina e pipeline
config/	YAML limiares (versionado)
Volume Docker sis_pgdata	Dados Postgres

4. Contas e credenciais (governança)

4.1 Contas de serviço (recomendado criar)

Sistema	Host (rede SES)	Porta	Base	Permissão
DW	10.15.1.50	1433	Datawarehouse	Somente leitura
IndicaSUS / BdSES	10.15.0.222	1433	BdSES	Somente leitura
SISREG	10.15.1.71	1433	SES	Somente leitura
Postgres local	localhost / db	5432	sis_clima_saude	Owner do app

Evitar usuários nominais de técnicos no `.env` de produção. Rotacionar senhas conforme política STI.

4.2 Credenciais externas (não SES)

Serviço	Uso	Observação
ANA HidroWeb REST	Inventário + séries de rio	Identificador/senha pessoal ou institucional ANA — só no <code>.env</code> do servidor
Telegram / SMTP	Alertas	Opcional; desligado por padrão
Copernicus ADS	Qualidade do ar	Opcional (USE_COPERNICUS=false)

4.3 Arquivo `.env`

- Copiar `.env.producao.example` (ou `.env.example`) → `.env` no servidor.
- Preencher senhas **apenas** no servidor (nunca commit).
- Definir `DATABASE_URL` apontando para o Postgres do servidor.
- Manter `SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false` até homologação CIEVS.

Modelo mínimo (valores ilustrativos — STI preenche):

```
DATABASE_URL=postgresql+psycpg2://sisclima:***@localhost:5432/sis_clima_saude
USE_SQLSERVER=true DW_HOST=10.15.1.50 DW_DATABASE=Datawarehouse DW_USER=<conta_servico>
DW_PASSWORD=<senha> INDICASUS_HOST=10.15.0.222 INDICASUS_DATABASE=BdSES
INDICASUS_USER=<conta_servico> INDICASUS_PASSWORD=<senha> SISREG_HOST=10.15.1.71
SISREG_DATABASE=SES SISREG_USER=<conta_servico> SISREG_PASSWORD=<senha> USE_ANA=true
ANA_FETCH_SERIES=true ANA_USE_HIDROWEB_REST=true ANA_HIDROWEB_IDENTIFICADOR=<cpf_ou_id_ana>
ANA_HIDROWEB_SENHA=<senha_ana> SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false STREAMLIT_PORT=8501
```

5. Liberação de rede / firewall

5.1 Saída obrigatória (HTTPS público)

Destino	Finalidade
api.open-meteo.com	Meteorologia / biometeo
painelalertas.cemaden.gov.br	Alertas Cemaden (wsAlertas2)
telemetriaws1.ana.gov.br	SOAP ANA (fallback)
www.ana.gov.br	REST HidroWebService
dataserver-coids.inpe.br	Queimadas
servicodados.ibge.gov.br	Municípios / WASH / demografia

User-Agent das chamadas: **SIS-Clima-Saude-MT/...** (identificável pela TI — sem stealth).

5.2 Saída rede SES (VPN / VLAN)

Destino	Porta	Finalidade
10.15.1.50	1433	DW
10.15.0.222	1433	IndicaSUS BdSES
10.15.1.71	1433	SISREG

5.3 Entrada

Origem	Destino	Observação
Rede SES / VPN usuários autorizados	:8501 ou proxy HTTPS STI	Preferir HTTPS terminado no proxy

5.4 SSL

Flags *_SSL_VERIFY=true por padrão. Só alterar para false com registro formal se o proxy SES quebrar a cadeia de certificados (caso excepcional).

6. Implantação recomendada (Docker Compose)

Arquivos: docker-compose.yml, Dockerfile, docker/entrypoint.sh, requirements-docker.txt.

6.1 Passos

```
# 1) Clone do repositório (ou artefato liberado pelo CIEVS) git clone <url-repo> SIS-Clima-Saude
cd SIS-Clima-Saude # 2) Ambiente cp .env.example .env # editar .env (credenciais + DATABASE_URL)
# 3) Subir banco docker compose up -d db # 4) Build e serviços docker compose up -d --build app
# pipeline sob demanda: docker compose run --rm pipeline # alertas (após homologação): # docker
compose up -d alerts-scheduler
```

Serviços Compose:

Serviço	Container	Restart
db	sis_clima_db	unless-stopped
app	sis_clima_app	unless-stopped
pipeline	sis_clima_pipeline	sob demanda
alerts-scheduler	sis_clima_alerts	unless-stopped (opcional)

Painel: `http://<servidor>:8501` (ou URL do proxy STI).

6.2 Healthcheck

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://127.0.0.1:8501/healthz # esperado: 200
```

Ou no host Windows:

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8501/healthz -UseBasicParsing
```

6.3 Observação de versões

Em `requirements.txt` (Cloud/local alinhado): `streamlit==1.60.0`, **`starlette==1.3.1`** (starlette 1.4 quebra GZip do Streamlit).

Homologar o mesmo pin no build Docker do servidor (`requirements-docker.txt`) para evitar 500 no healthcheck.

7. Alternativa sem Docker (Windows Server)

```
py -3.12 -m venv .venv .\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt # Postgres 16 instalado localmente ou remoto # configurar DATABASE_URL no .env .\venv\Scripts\python.exe regenerar_sistema_completo.py .\venv\Scripts\python.exe -m streamlit run streamlit_app.py --server.address 0.0.0.0 --server.port 8501 --browser.gatherUsageStats false
```

Agendamento:

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\criar_tarefas_windows.ps1
```

Tarefas: pipeline 07:30 / 12:00 / 17:00; alertas conforme bat.

Scripts: `rodar_pipeline.bat` → `rotina_diaria_ops.py`; `rodar_alertas_once.bat`.

8. Rotina operacional diária

Horário sugerido	Ação
07:30	rotina_diaria_ops.py (ANA + enrichment + SISREG/pressão + seed)
08:15	Digest de alertas (se habilitado)
12:00 / 17:00	Reprocessamento em níveis críticos
Contínuo	Container app + db

Comando:

```
.\.venv\Scripts\python.exe rotina_diaria_ops.py # sem VPN: .\.venv\Scripts\python.exe
rotina_diaria_ops.py --offline
```

Validação pós-ciclo:

```
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\smoke_ops.py .\.venv\Scripts\python.exe validar_dw_conexao.py
```

9. Segurança da informação (checklist STI)

- [] .env com ACL restrita (somente conta do serviço + admin STI)
- [] Segredos fora do Git / fora de tickets em texto claro
- [] Postgres não exposto à internet
- [] Contas SQL Server somente leitura
- [] Alertas desligados até aprovação CIEVS (SEND_ALERT_ON_LEVEL_CHANGE=false)
- [] Proxy HTTPS + autenticação institucional no acesso ao painel (se política exigir)
- [] Backup diário do volume Postgres + retenção de logs
- [] Inventário de destinos HTTPS liberados (seção 5)
- [] Sem código ofuscado / scrapers stealth (política CIEVS/rede SES)

10. Contingência

Falha	Comportamento esperado
VPN/DW fora	Pipeline usa CSV/cache; painel permanece no ar com dados anteriores
ANA REST 417/5xx	Retry OAuth; fallback SOAP / CSV
Queda do container app	restart: unless-stopped
Postgres indisponível	Contingência: seed SQLite (capacidade reduzida) — não é o modo produção

11. Aceite sugerido (STI + CIEVS)

#	Critério de aceite	Evidência
1	healthz = 200 no servidor	curl / monitoramento
2	DATABASE_URL Postgres ativo	validar_dw_conexao / log pipeline
3	TCP 1433 aos três hosts SES	teste de porta / script
4	Rotina diária registra log em logs/	arquivo do dia
5	142 municípios no resumo após regeneração	consulta SQL / painel
6	Smoke all_ok	scripts/smoke_ops.py
7	Sem senhas no repositório	revisão Git

Documento complementar de produto/qualidade: docs/RELATORIO_PRONTIDAO_INSTITUCIONAL.md.

Checklist de homologação (OK/NOK): docs/CHECKLIST_HOMOLOGACAO_STI.md (PDF em docs/apresentacoes/).

12. Contatos e suporte

Papel	Responsabilidade
CIEVS-MT	Regras epidemiológicas, limiares, SOP de alertas, homologação funcional
STI-SES	Servidor, rede, contas, proxy, backup, hardening
Desenvolvedor / mantenedor técnico	Pipeline, painel, pins de dependência, documentação

13. Anexos rápidos

A — Endpoints públicos usados pelo sistema

- <https://api.open-meteo.com/v1/forecast>
- <https://painelalertas.cemaden.gov.br/wsAlertas2>
- <https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx>
- <https://www.ana.gov.br/hidrowebSERVICE>
- <https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/...>
- <https://servicodados.ibge.gov.br/api/...>

B — Entrypoints Docker

app | pipeline | pipeline-alerts | alert-once | alert-scheduler | validate-dw

C — Documentos relacionados

- docs/DOCKER_BASE_UNICA.md
- docs/OPERACAO.md
- docs/ARQUITETURA.md
- docs/ENV_EXISTENTE_COMPATIBILIDADE.md
- docs/SENTINELA_SG_E_ANA.md

Documento destinado à STI para implantação. Ajustes de naming de hosts/contas devem seguir o padrão de nomenclatura da SES sem alterar a arquitetura descrita.